

## ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

**ООП: поля, методи, властивості. Створення бібліотек класів. Використання компонентів CheckBox, RadioButton та ComboBox у додатках Windows Forms.**

**Мета:** засвоїти принципи проектування та оголошення класів з використанням властивостей; навчитися використовувати компоненти CheckBox, RadioButton, ComboBox у віконних додатках.

### Хід роботи:

#### Завдання 1: За варіантами:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5, 10, 15 | <ol style="list-style-type: none"><li>Додати до класу <b>Entrant</b> властивості для доступу до вартості оплати навчання абітурієнтом, яка може задаватися у гривнях<ul style="list-style-type: none"><li>- за місяць;</li><li>- за рік (у році оплачується 10 місяців);</li><li>- за весь період навчання (за весь період навчання оплачується 40 місяців).</li></ul></li><li>Додати у консольний додаток введення розміру вартості навчання при читанні даних з клавіатури. При цьому реалізуйте меню, яке дозволить вибрати одиниці вимірювання, у яких вводиться значення користувач.</li><li>Додайте виведення на екран вартості навчання для кожного абітурієнта за місяць, рік та весь період навчання.</li></ol> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Лістинг програми:

##### Клас Entrant:

```
using System;
using
System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace SimpleClassConsole
{
    public class Entrant
    {
        private double
        payForMonth; private
        double payForYear;
        private double payForWholePeriod;
        private string name;
        private string idNum;
        private double
        coursePoints; private
        double avgPoints;
        private ZNO[]
        znoResults;
```

|           |      |               |        |      |                                                  |  |                      |      |
|-----------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|--|----------------------|------|
|           |      |               |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр6 |  |                      |      |
| Змн.      | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  |  |                      |      |
| Розроб.   |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | Звіт з<br>лабораторної роботи                    |  | Лім.                 | Арк. |
| Перевір.  |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  |  |                      | 1    |
| Керівник  |      |               |        |      |                                                  |  |                      | 10   |
| Н. контр. |      |               |        |      |                                                  |  | ФІКТ Гр. ІПЗ-23-3[2] |      |
| Зав. каф. |      |               |        |      |                                                  |  |                      |      |

```

public string Name { get => name; set => name =
value; } public string IdNum { get => idNum; set =>
idNum = value; }
public double CoursePoints { get => coursePoints; set => coursePoints =
value; } public double AvgPoints { get => avgPoints; set => avgPoints =
value; }
public ZNO[] ZNOResults { get => znoResults; set => znoResults = value; }
public double PayForMonth { get => payForMonth; set => payForMonth =
value; } public double PayForYear { get => payForYear; set => payForYear
= value; }
public double PayForWholePeriod { get => payForWholePeriod; set => payForWholePeriod = value; }

public Entrant(string name, string idNum, double coursePoints, double avgPoints, ZNO[] znoResults, double payForMonth,
double payForYear, double payForWholePeriod)
{
    Name =
    name;
    IdNum =
    idNum;
    CoursePoints =
    coursePoints;
    AvgPoints = avgPoints;
    ZNOResults =
    znoResults;
    PayForMonth =
    payForMonth;
    PayForYear =
    payForYear;
    PayForWholePeriod = payForWholePeriod;
}

public Entrant()
{
    Name = "";
    IdNum = "";
    CoursePoints = 0;
    AvgPoints = 0;
    ZNOResults = new
    ZNO[0];
    PayForMonth = 0;
    PayForYear = 0;
    PayForWholePeriod = 0;
}

public Entrant(Entrant entrant)
{
    Name =
    entrant.Name;
    IdNum =
    entrant.IdNum;
    CoursePoints =
    entrant.CoursePoints;
    AvgPoints = entrant.AvgPoints;
    ZNOResults =
    entrant.ZNOResults;
    PayForMonth =
    entrant.PayForMonth;
    PayForYear =
    entrant.PayForYear;
    PayForWholePeriod = entrant.PayForWholePeriod;
}

public double GetCompMark()
{
    double compMark = CoursePoints * 0.05 + AvgPoints
    * 0.10; if (ZNOResults.Length < 3)
        return 0;
    Array.Sort(ZNOResults, (x, y) => y.Points.CompareTo(x.Points));

    for (int i = 0; i < 3; i++)

```

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр6 | Арк. |
|      |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  | 2    |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  |      |

```

        {
            compMark += ZNOResults[i].Points * (i == 0 ? 0.25 : i == 1 ? 0.40 : 0.20);
        }
        return compMark;
    }

    public string GetBestSubject()
    {
        if(ZNOResults.Length
            == 0) return "";
        var bestSubject = ZNOResults.OrderByDescending(zno =>
            zno.Points).First(); return bestSubject.Subject;
    }

    public string GetWorstSubject()
    {
        if(ZNOResults.Length
            == 0) return "";
        var worstSubject = ZNOResults.OrderBy(zno =>
            zno.Points).First(); return worstSubject.Subject;
    }
}
}

```

### Клас Program:

```

using
System;
using
System.Lin
q;
using
System.Net.Mim
e; using
System.Text;

namespace SimpleClassConsole
{
    public class Program
    {
        public static Entrant[] ReadEntrantsArray()
        {
            Console.WriteLine("Введіть кількість
абітурієнтів:"); int n =
int.Parse(Console.ReadLine());

            Entrant[] entrants = new
            Entrant[n]; for (int i = 0; i < n;
            i++)
            {
                Console.Clear();
                Console.WriteLine($"Введіть дані для абітурієнта {i + 1}:");
                Console.Write("Ім'я: ");
                string name =
                Console.ReadLine();
                Console.Write("ID: ");
                string idNum =
                Console.ReadLine();
                Console.Write("Бали за
курси: ");
                double coursePoints =
                double.Parse(Console.ReadLine());
                Console.Write("Бал атестату: ");
                double avgPoints = double.Parse(Console.ReadLine());

                Console.WriteLine("Введіть бали за ЗНО (предмет та
бал:"); ZNO[] znoResults = new ZNO[3];

```

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр6 | Арк. |
|      |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  | 3    |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  |      |

```

        for (int j = 0; j < 3; j++)
        {
            Console.WriteLine($"Предмет {j + 1} :");
            string subject = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine("Бали: ");
            double points = double.Parse(Console.ReadLine()); znoResults[j] = new ZNO(subject, points);
        }

        double payForMonth, payForYear, payForWholePeriod;

        Console.WriteLine("Введіть вартість навчання:");

        Console.WriteLine("1. За місяць");
        Console.WriteLine("2. За рік");
        Console.WriteLine("3. За весь період навчання");
        int choice = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (choice)
        {
            case 1:
                Console.WriteLine("Введіть вартість навчання за місяць:");
                payForMonth = double.Parse(Console.ReadLine());
                payForYear = payForMonth * 10;
                payForWholePeriod = payForMonth * 40;
                break;
            case 2:
                Console.WriteLine("Введіть вартість навчання за рік:");
                payForYear = double.Parse(Console.ReadLine());
                payForMonth = payForYear / 10;
                payForWholePeriod = payForYear * 4;
                break;
            case 3:
                Console.WriteLine("Введіть вартість навчання за весь період навчання:");
                payForWholePeriod = double.Parse(Console.ReadLine());
                payForMonth = payForWholePeriod / 40;
                payForYear = payForWholePeriod / 4;
                break;
            default:
                Console.WriteLine("Невірний вибір. Вартість навчання за місяць буде встановлено за замовчуванням.");
                payForMonth = 0;
                payForYear = 0;
                payForWholePeriod = 0;
                break;
        }

        entrants[i] = new Entrant(name, idNum, coursePoints, avgPoints, znoResults, payForMonth, payForWholePeriod, payForYear);
        Console.Clear();
    }

    return entrants;
}

public static void PrintEntrants(Entrant entrant)
{
    Console.WriteLine($"Ім'я: {entrant.Name}");
    Console.WriteLine($"ID: {entrant.IdNum}");
    Console.WriteLine($"Бали за курси: {entrant.CoursePoints}");
    Console.WriteLine($"Бал атестату: {entrant.AvgPoints}");
    Console.WriteLine("Результати

```

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр6 | Арк. |
|      |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  |      |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  | 4    |

```

        ЗНО:"); foreach (var zno in entrant.ZNOResults)
        {
            Console.WriteLine($"Предмет: {zno.Subject}, бал за предмет: {zno.Points}");
        }
    }
    Console.WriteLine($"Конкурсний бал: {entrant.GetCompMark()}"); Console.WriteLine($"Найкращий предмет:
    {entrant.GetBestSubject()}"); Console.WriteLine($"Найгірший предмет: {entrant.GetWorstSubject()}");
    Console.WriteLine($"Вартість навчання за місяць: {entrant.PayForMonth}");
    Console.WriteLine($"Вартість навчання за рік: {entrant.PayForYear}");
    Console.WriteLine($"Вартість навчання за весь період навчання:
    {entrant.PayForWholePeriod}");
}

public static void PrintEntrants(Entrant[] entrants)
{
    foreach (var entrant in entrants)
    {
        PrintEntrants(entr
            ant);
        Console.WriteLi
            ne();
    }
}

public static void GetEntrantsInfo(Entrant[] entrants, out double maxCompMark, out double minCompMark)
{
    maxCompMark = entrants.Max(entrant => entrant.GetCompMark());
    minCompMark = entrants.Min(entrant => entrant.GetCompMark());
}

public static void SortEntrantsByPoints(Entrant[] entrants)
{
    Array.Sort(entrants, (x, y) => y.GetCompMark().CompareTo(x.GetCompMark()));
}

public static void SortEntrantsByName(Entrant[] entrants)
{
    Array.Sort(entrants, (x, y) =>
    {
        int result = string.Compare(x.Name, y.Name,
            StringComparison.Ordinal); return result != 0 ? result :
            y.GetCompMark().CompareTo(x.GetCompMark());
    });
}

static void Main(string[] args)
{
    Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode;
    Console.InputEncoding = Encoding.Unicode;

    Entrant[] entrants = ReadEntrantsArray();
    Console.Clear();

    Console.WriteLine("\nІнформація про
    абітурієнтів:"); PrintEntrants(entrants);

    GetEntrantsInfo(entrants, out double maxCompMark, out double minCompMark);
    Console.WriteLine($"Найбільший конкурсний бал: {maxCompMark}");
    Console.WriteLine($"Найменший конкурсний бал: {minCompMark}");

    SortEntrantsByPoints(entrants);
    Console.WriteLine("\nВідсортовані абітурієнти за
    балами:"); PrintEntrants(entrants);

    SortEntrantsByName(entrants);
    Console.WriteLine("\nВідсортовані абітурієнти за
    іменем:"); PrintEntrants(entrants);
}
}
}

```

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр6 | Арк. |
|      |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  | 5    |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  |      |

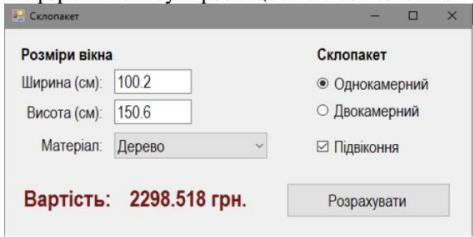
```

Інформація про абітурієнтів:
Ім'я: Іван
ID: 1489
Бали за курси: 10
Бал атестату: 11.1
Результати ЗНО:
Предмет: Українська мова, бал за предмет: 192
Предмет: Математика, бал за предмет: 141
Предмет: Англійська мова, бал за предмет: 123
Конкурсний бал: 130.61
Найкращий предмет: Українська мова
Найгірший предмет: Англійська мова
Вартість навчання за місяць: 2000
Вартість навчання за рік: 80000
Вартість навчання за весь період навчання: 20000

```

Рис. 1. Результат виконання програми

## Завдання 2:

| екту        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GlazedForms | <p>Написати програму для обчислення вартості склопакету в залежності від введених та вибраних даних. Ціни за 1 кв. см. склопакету:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Однокамерний, дерев'яний - 0.25 грн</li> <li>Двокамерний, дерев'яний - 0.30 грн</li> <li>Однокамерний, металевий - 0.05 грн</li> <li>Двокамерний, металевий - 0.10 грн</li> <li>Однокамерний, металопластиковий - 0.15 грн</li> <li>Двокамерний, металопластиковий - 0.20 грн</li> <li>Вартість підвіконня - 35 грн</li> </ul> <p>На формі мають бути розміщені такі компоненти:</p>  <p>Для вибору матеріалу використовуйте компонент «ComboBox».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CheckedListBox</li> <li>ColorDialog</li> <li><b>ComboBox</b></li> <li>ContextMenuStrip</li> <li>DataGridView</li> </ul> <p>Для того, щоб задати пункти, внесіть їх у властивість «Items»:</p> |

## Лістинг програми:

### Клас GlazedForms:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace GlazedForms
{
    public partial class GlazedForms : Form
    {
        public GlazedForms()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            comboBoxMaterial.SelectedIndex = 0;
        }
    }
}

```

```

        textBoxResult.BorderStyle = BorderStyle.None;
        textBoxResult.BackColor = BackColor;
    }

    GlazedFormsClass glforms = new GlazedFormsClass();

    private void calculateButton_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
        int typeofwindow = radioButtonSingleChamber.Checked ?
        1 : 2; int material = comboBoxMaterial.SelectedIndex + 1;
        double
        width;
        double
        height;

        if (!double.TryParse(textBoxWidth.Text, out width))
        {
            MessageBox.Show("Будь ласка, введіть коректну ширину склопакету.", "Помилка",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            return;
        }

        if (!double.TryParse(textBoxHeight.Text, out height))
        {
            MessageBox.Show("Будь ласка, введіть коректну висоту склопакету.", "Помилка",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            return;
        }

        bool needWindowSill = checkBox.Checked;

        double calculateResult = glforms.Calculate(material, typeofwindow, width, height,
        needWindowSill); textBoxResult.Text = calculateResult.ToString("C2");
    }
}

```

## Клас Form1:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace GlazedForms
{
    public partial class GlazedForms : Form
    {
        public GlazedForms()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            comboBoxMaterial.SelectedIndex = 0;
            textBoxResult.BorderStyle = BorderStyle.None;
            textBoxResult.BackColor = BackColor;
        }

        GlazedFormsClass glforms = new GlazedFormsClass();

        private void calculateButton_Click_1(object sender, EventArgs e)
        {
            int typeofwindow = radioButtonSingleChamber.Checked ?
            1 : 2; int material = comboBoxMaterial.SelectedIndex + 1;
            double

```

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр6 | Арк. |
|      |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  | 7    |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  |      |

```

width;
double
height;

if (!double.TryParse(textBoxWidth.Text, out width))
{
    MessageBox.Show("Будь ласка, введіть коректну ширину склопакету.", "Помилка",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    return;
}

if (!double.TryParse(textBoxHeight.Text, out height))
{
    MessageBox.Show("Будь ласка, введіть коректну висоту склопакету.", "Помилка",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    return;
}

bool needWindowSill = checkBox.Checked;

double calculateResult = glforms.Calculate(material, typeof(window), width, height,
    needWindowSill); textBoxResult.Text = calculateResult.ToString("C2");
}
}
}

```

The screenshot shows a Windows application titled "GlazedForms". The interface is divided into two main sections: "Розміри вікна" (Window Dimensions) and "Склопакет" (Window Package). Under "Розміри вікна", there are input fields for "Ширина (см):" (Width) with the value "120", "Висота (см):" (Height) with the value "450", and a dropdown menu for "Матеріал:" (Material) set to "Метал" (Metal). Under "Склопакет", there are two radio buttons: "Однокамерний" (Single-chamber) and "Двокамерний" (Double-chamber), with the latter being selected. There is also a checked checkbox for "Підвіконня" (Sill). At the bottom left, the calculated value "Вартість: \$5,435.00" is displayed in a large, bold, red font. At the bottom right, there is a button labeled "Розрахувати" (Calculate).

Рис. 2. Результат виконання програми

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр6 | Арк. |
|      |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  | 8    |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  |      |



### Завдання 3:

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TravelForm | <p>Аналогічно створіть проект для обчислення вартості замовлення туру на відпочинок.</p> <p>Ціни за 1 день подорожі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Болгарія, літо - \$100</li> <li>- Болгарія, зима - \$150</li> <li>- Німеччина, літо - \$ 160</li> <li>- Німеччина, зима - \$ 200</li> <li>- Польща, літо - \$ 120</li> <li>- Польща, зима - \$ 180</li> <li>- Вартість індивідуального гіда - \$ 50 в день на всю кількість путівок</li> </ul> <p>Самостійно спроекуйте форму та напишіть програмний код.</p> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Лістинг програми:

#### Клас TravelForms:

```
using System;
using
System.Collections.Generi
c; using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ClassLibrary
{
    public class TravelFormsClass
    {
        public static double CalculateTripCost(int travelers, int days, string country, string season, bool needGuide)
        {
            double costPerDay
            = 0; switch
            (country)
            {
                case "Болгарія":
                    costPerDay = season == "літо" ? 100 :
                    150; break;
                case "Німеччина":
                    costPerDay = season == "літо" ? 160 :
                    200; break;
                case "Польща":
                    costPerDay = season == "літо" ? 120 :
                    180; break;
            }

            double totalCost = costPerDay * days *

            travelers; if (needGuide)
            {
                totalCost += 50 * days * travelers;
            }

            return totalCost;
        }
    }
}
```

#### Клас Form1:

```
using
ClassLibrary;
using System;
using System.Windows.Forms;
```

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр6 | Арк. |
|      |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  | 9    |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  |      |

```

namespace TravelForms
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();

            private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            {
                destinationComboBox.SelectedIndex = 0;
                totalPriceTextBox.BorderStyle = BorderStyle.None;
                totalPriceTextBox.BackColor = BackColor;
            }

            private void calculateButton_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                int travelers =
                (int)travelersNumericUpDown.Value; int
                days = (int)daysNumericUpDown.Value;
                string country =
                destinationComboBox.SelectedItem.ToString(); string
                season = summerRadioButton.Checked ? "літо" : "зима";
                bool needGuide = guideCheckBox.Checked;

                double totalCost = TravelFormsClass.CalculateTripCost(travelers, days, country, season, needGuide);

                totalPriceTextBox.Text = totalCost.ToString("C2");
            }
        }
    }
}

```

Рис. 3. Результат виконання програми

**Висновки:** в ході виконання лабораторної роботи ми засвоїли принципи проектування та оголошення класів з використанням властивостей; навчилися використовувати компоненти CheckBox, RadioButton, ComboBox у віконних додатках.

Посилання на репозиторій: <https://git.ztu.edu.ua/ipz/2023-2027/ipz-23-3/yuriev-nikita/ooplalab06>

|      |      |               |        |      |                                                  |      |
|------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      | Юр'єв Н.І.    |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр6 | Арк. |
|      |      | Власенко О.В. |        |      |                                                  | 10   |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                  |      |